Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar und vollständig an. Viel Erfolg!

Aufgabe 1: *(36 Punkte)*

Markieren Sie jeweils mit einem Kreuz pro Aussage im betreffenden Feld, ob die unten stehenden Aussagen wahr oder falsch sind.
Richtige Antworten geben +3 Punkte, falsche Antworten -1 Punkt, nicht bearbeitete Aussagen 0 Punkte. Aussagen mit zwei Kreuzen gelten als nicht bearbeitet. Die Aufgabe wird insgesamt mit mindestens 0 Punkten bewertet.

Aussagen:		wahr	falsch
1.	Ist X eine stetige Zufallsvariable mit existierendem Erwartungswert und f die dazugehörende Dichtefunktion, so gilt stets: $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$		
2.	Verteilungsfunktionen sind stets streng monoton steigende Funktionen.		
3.	Zwei Studierende versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen. Bei beiden liegt die Wahrscheinlichkeit, die Aufgabe zu lösen, bei 0,6. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens einer der Studierende die Aufgabe löst, bei 0,48.		
4.	Sind X und Y stochastisch unabhängige Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P), so gilt stets $var(X - Y) = var(X) - var(Y)$		
5.	Sind X und Y Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P), so gilt stets $E(X * Y) = E(X) * E(Y)$		
6.	Ist (Ω, A, P) ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und sind $A, B \in A$ mit $P(B) > 0$, so gilt stets: $P(A\|B) + P(A^c\|B) = 1$		
7.	Sei (Ω, A, P) ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und seien $A, B \in A$. Dann gilt stets: $P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$		
8.	Sei $X \sim N(150; 1.296)$. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Realisierungen von X nicht im Bereich von 114 bis		

CJK231 Statistik-2 - Klausur

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar und vollständig an. Viel Erfolg!

Aufgabe 1: *(22 Punkte)*

Markieren Sie jeweils mit einem Kreuz pro Aussage im betreffenden Feld, ob die unten stehenden Aussagen wahr oder falsch sind.
Richtige Antworten geben +2 Punkte, falsche Antworten -1 Punkt, nicht bearbeitete Aussagen 0 Punkte. Aussagen mit zwei Kreuzen gelten als nicht bearbeitet. Die Aufgabe wird insgesamt mit mindestens 0 Punkten bewertet.

	Aussagen:	wahr	falsch
1.	Seien X und Y zwei Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ und $a, b \in \mathbb{R}$, so gilt stets: $E(a * X + b * Y) = a * E(X) + b * E(Y)$	✓	~~X~~
2.	Seien X_1 und X_2 stochastisch unabhängige Zufallsvariablen mit der Eigenschaft $var(X_1) = 20$ und $var(X_2) = 10$. Dann gilt: $var(X_1 - X_2) = 10$	~~X~~	✓
3.	Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und seien $A, B \in \mathcal{A}$. Dann gilt stets: $P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$		X
4.	Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum. Dann gilt für Ereignisse $A, B \in \mathcal{A}$ mit $P(A) > 0$ und $P(B) > 0$ stets $P(A\|B) = P(B\|A)$		X
5.	Die Wahrscheinlichkeit, beim gleichzeitigen Werfen zweier fairer (6-seitiger) Würfel einen Pasch (übereinstimmende Punktzahlen) zu würfeln, beträgt $\frac{1}{6}$.		X
6.	Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum. Statt einer Binomialverteilung könnte auch generell die Hypergeometrische Verteilung angewendet werden.		X
7.	Summen stochastisch unabhängiger und normalverteilter Zufallsvariablen sind stets wieder normalverteilt.	✓	~~X~~
8.	Es sei $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Die Wahrscheinlichkeit der dreifachen Sigma-Umgebung liegt bei 0,8145.		X
9.	Bei einem Konfidenzintervall für den wahren Erwartungswert zum Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$ beträgt die Wahrscheinlichkeit 0,95, dass der wahre Erwartungswert drin liegt.	~~X~~	✓
10.	Wird bei einem Hypothesentest die Nullhypothese abgelehnt, obwohl sie gültig ist, handelt es sich um einen Fehler 1. Art.	✓	~~X~~
11.	Jeder erwartungstreue Schätzer für den wahren Erwartungswert μ ist stets auch konsistent.		X

Aufgabe 2: *(6 Punkte)*

In einem Informatik-Kurs, bestehend aus 100 Studierenden, haben 69 Studierende Mathematik, 54 BWL und 35 Studierende beide Fächer belegt. Ein Studierender wird zufällig angesprochen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Studierende Mathematik oder BWL studiert?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Studierende Mathe, aber nicht BWL studiert?

Aufgabe 3: *(8 Punkte)*

Ein Hersteller von Fertiggerichten bezieht seine Zutatenlieferungen von den vier Großhändlern A, B, C und D. Dabei werden einzelne Lieferungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% von Lieferant A, 25% von Lieferant B, 20% von Lieferant C und 15% von Lieferant D geliefert. Bei der anschließenden Qualitätskontrolle gibt es erfahrungsgemäß mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% bei Lieferant A, 2% bei Lieferant B, 3% bei Lieferant C und 5% bei Lieferant D Anlass zu Beanstandungen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Lieferung in der Qualitätskontrolle beanstandet wird?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine von der Qualitätskontrolle beanstandete Lieferung von Großhändler B geliefert wurde?

Aufgabe 4: *(7 Punkte)*

Bei einem Glücksspiel-Automaten gewinnt man in 30% aller Spiele.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 10 Spielen genau achtmal gewinnt?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 20 Spielen höchstens zweimal gewinnt?

Aufgabe 5: *(8 Punkte)*

Eine regionale Zeitung macht eine Umfrage zum Thema „Längere Öffnungszeiten". Dazu werden alle 20 Verkäuferinnen eines kleinen Geschäftes für Damenmode befragt. Der Geschäftsinhaber behauptet, dass vier der Verkäuferinnen mit längeren Öffnungszeiten generell einverstanden sind.
Ein Journalist der Zeitung führt nun die Befragung durch und wählt fünf Verkäuferinnen zufällig aus und befragt sie.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine der Befragten für längere Öffnungszeiten ausspricht?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind mindestens zwei der befragten Verkäuferinnen bereit, länger zu arbeiten?

Aufgabe 6: *(7 Punkte)*

Die Zufallsvariable X sei binomialverteilt mit $X \sim Bin(105; 0{,}02)$. Welche weitere Verteilung könnte hier herangezogen werden? Berechnen Sie $P(X = 2)$ mit beiden Verteilungen und vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander.

Aufgabe 7: *(25 Punkte)*

Gegeben sei die Dichte einer stetigen Zufallsvariablen

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x^2 & ; \ 0 \le x \le 1 \\ \frac{3}{4} & ; \ 1 < x \le 2 \\ 0 & ; \ sonst \end{cases}$$

a) Ermitteln Sie die Verteilungsfunktion.
b) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung.
c) Berechnen Sie $P(0{,}5 \le X \le 1{,}5)$; $P(X > 2)$; $P(X \le 3)$ und $P(X = 2)$.
d) Gegeben seien die Ereignisse $A = \{X \le 1{,}5\}$ und $B = \{0{,}5 \le X \le 1{,}5\}$. Untersuchen Sie die beiden Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit.

Aufgabe 8: *(9 Punkte)*

Zucker wird in 1.000g-Packungen abgefüllt. Die genaue Abfüllmenge kann von Packung zu Packung leicht variieren. Es gelte, dass die Füllmenge normalverteilt ist mit Erwartungswert 1.000 g und Varianz 16 (g^2).

a) Bei einer Qualitätskontrolle werden Packungen aussortiert, die um mehr als 1% vom Erwartungswert abweichen. Wie hoch ist der Ausschussanteil?
b) Geben Sie das zweiseitige, symmetrische Intervall an, in dem 95% aller Realisierungen von X liegen.

Aufgabe 9: *(8 Punkte)*

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2, i = 1, \dots, n$. Gegeben sei der Schätzer für den wahren Erwartungswert μ:

$$\hat{\mu}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n-2} \cdot \sum_{i=1}^{n-2} X_i + X_{n-1} + X_n$$

Untersuchen Sie den Schätzer auf Erwartungstreue in einer ausführlichen Rechnung.

Aufgabe 3:

a) $0,4 \cdot 0,02 + 0,25 \cdot 0,02 + 0,2 \cdot 0,03 + 0,15 \cdot 0,05$

$P(L) = 0,0265 \rightarrow 2,65\%$

b) $P(B|BL) = \frac{0,25 \cdot 0,02}{0,0265} = 0,189$

Aufgabe 5:

a) $P(X=0) = \frac{\binom{4}{0} \cdot \binom{16}{5}}{\binom{20}{5}} = 0,282$

b) $P(X=1) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{16}{4}}{\binom{20}{5}} = 0,47$

$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) =$

$1 - 0,282 - 0,47 = 0,248$

Aufgabe 2

a) $P(M) = 0,69 \quad P(B) = 0,54 \quad P(M \cap B) = 0,35$

$= 0,69 - 0,35 + 0,69 - 0,54$

$= 0,34 + 0,15 = 0,49$